
Parcours de révision – Suites

Table des matières

Partie 1 – Récapitulatif de cours	2
Partie 2 – Questions flashes	3
Partie 3 – Sujets de bac	5
Sujet 1 – Suite auxiliaire et algorithme	5
Sujet 2 – Deux modèles d'évolution d'une population	6
Sujet 3 – Convergence de deux suites vers une même limite	8

Parcours de révision – Suites

1. DÉFINIR, CALCULER, VARIER

Suite et notation

Une suite (u_n) associe à chaque rang n un nombre u_n .

À écrire : u_n est le terme de rang n ; (u_n) désigne la suite entière.

Deux modes de définition fréquents :

$$u_n = f(n) \quad \text{ou} \quad u_{n+1} = f(u_n).$$

Premiers termes

Suite explicite : on remplace n par 0, 1, 2, etc.

Suite par récurrence : on part du premier terme puis on calcule successivement :

$$u_1 = f(u_0), \quad u_2 = f(u_1), \quad u_3 = f(u_2).$$

Chaque remplacement doit apparaître dans la copie.

Sens de variation

Pour étudier les variations de (u_n) , on peut :

- étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$;
- si $u_n > 0$, comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 ;
- si $u_n = f(n)$, utiliser les variations de f .

$$\begin{array}{l|l} u_{n+1} - u_n \geq 0 & (u_n) \text{ croissante} \\ u_{n+1} - u_n \leq 0 & (u_n) \text{ décroissante} \end{array}$$

Pièges

- Quelques valeurs ne prouvent pas une variation : elles permettent seulement de conjecturer.
- Une suite peut être ni croissante ni décroissante.
- Pour utiliser le quotient, vérifier d'abord que les termes sont strictement positifs.

2. SUITES ARITHMÉTIQUES ET GÉOMÉTRIQUES

Suite arithmétique

(u_n) est arithmétique de raison r si :

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

Pour $n \geq p$:

$$u_n = u_p + (n - p)r.$$

Montrer : calculer $u_{n+1} - u_n$; cette différence doit être constante.

Variation : le signe de r donne le sens de variation.

Suite géométrique

(u_n) est géométrique de raison q si :

$$u_{n+1} = qu_n.$$

Pour $n \geq p$:

$$u_n = u_p q^{n-p}.$$

Montrer : exprimer u_{n+1} en fonction de u_n et obtenir $u_{n+1} = qu_n$.

Sommes utiles

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Nombre de termes de p à n : $n - p + 1$.
Arithmétique :

$$\sum_{k=p}^n u_k = (n - p + 1) \frac{u_p + u_n}{2}.$$

Géométrie, si $q \neq 1$:

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

$$\sum_{k=p}^n u_k = u_p \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}.$$

3. RÉCURRENCE ET CONVERGENCE

Rédiger une récurrence

Pour démontrer une propriété P_n pour tout $n \geq n_0$:

Initialisation : on vérifie que P_{n_0} est vraie.

Hérédité : on suppose que P_k est vraie pour un entier $k \geq n_0$ fixé, et on montre que P_{k+1} est vraie.

Conclusion : par récurrence, P_n est vraie pour tout $n \geq n_0$.

Suites majorées, minorées, bornées

- (u_n) est majorée si $u_n \leq M$ pour tout n .
- (u_n) est minorée si $u_n \geq m$ pour tout n .
- (u_n) est bornée si elle est majorée et minorée.

Théorèmes de convergence

- croissante et majorée $\implies$ convergente ;
- décroissante et minorée $\implies$ convergente ;
- croissante non majorée $\implies +\infty$;
- décroissante non minorée $\implies -\infty$.

Limite et point fixe

Si $u_{n+1} = f(u_n)$, si f est continue et si $u_n \rightarrow \ell$, alors :

$$\ell = f(\ell).$$

4. LIMITES ET MÉTHODES DE CALCUL

Converger, diverger

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$$

signifie que les termes u_n deviennent aussi proches de ℓ que l'on veut à partir d'un certain rang.

(u_n) est convergente si elle admet une limite finie ; sinon elle est divergente.

Suites géométriques q^n

$$\begin{array}{l|l} q > 1 & q^n \rightarrow +\infty \\ q = 1 & q^n \rightarrow 1 \\ -1 < q < 1 & q^n \rightarrow 0 \\ q \leq -1 & \text{pas de limite} \end{array}$$

Comparaison et gendarmes

Comparaison : si $u_n \geq v_n$ et $v_n \rightarrow +\infty$, alors $u_n \rightarrow +\infty$.

Si $u_n \leq v_n$ et $v_n \rightarrow -\infty$, alors $u_n \rightarrow -\infty$.

Gendarmes : si $u_n \leq v_n \leq w_n$ et si $u_n, w_n \rightarrow \ell$, alors $v_n \rightarrow \ell$.

Formes indéterminées

À traiter avant de conclure :

$$+\infty - \infty, \quad 0 \times \infty, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \frac{0}{0}.$$

Réflexes : factoriser le terme dominant, développer, mettre au même dénominateur, encadrer.

Partie 2 – Questions flashs

A. Vocabulaire et formules de base

1. Qu'est-ce qu'une suite numérique ? (site 1)
2. Comment note-t-on en général le terme de rang n d'une suite ? (site 2)
3. Quelle est la différence entre une définition explicite et une définition par récurrence ? (site 3)
4. Quand dit-on qu'une suite est arithmétique ? (site 4)
5. Comment s'appelle le réel r dans une suite arithmétique ? (site 5)
6. Quelle est la formule explicite d'une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r ? (site 6)
7. Quand dit-on qu'une suite est géométrique ? (site 7)
8. Comment s'appelle le réel q dans une suite géométrique ? (site 8)
9. Quelle est la formule explicite d'une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q ? (site 9)
10. Comment étudie-t-on en général le sens de variation d'une suite ? (site 10)
11. Que montre-t-on pour prouver qu'une suite est croissante ? (site 11)
12. Que montre-t-on pour prouver qu'une suite est décroissante ? (site 12)
13. Dans quel cas peut-on comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$? (site 13)
14. Quelle idée utilise-t-on souvent pour une relation $u_{n+1} = au_n + b$? (site 18)
15. Qu'est-ce qu'un point fixe pour la relation $u_{n+1} = au_n + b$? (site 19)
16. Quel type de boucle Python utilise-t-on souvent pour chercher un seuil ? (site 20)

B. Limites et convergence

17. Que signifie $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$? (site 87)
18. Une suite convergente est-elle toujours bornée ? (site 88)
19. Une suite qui tend vers $+\infty$ est-elle convergente ? (site 89)
20. Que vaut $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,8^n$? (site 90)
21. Que vaut $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1,05^n$? (site 91)
22. Que vaut $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n+3}$? (site 92)
23. Quel est le théorème des gendarmes pour les suites ? (site 93)
24. Quand une suite croissante converge-t-elle automatiquement ? (site 94)

25. Quand une suite décroissante converge-t-elle automatiquement ? (site 95)

C. Calculs flash

26. Que vaut u_5 si $u_n = 2n + 1$? (site 203)

27. Si $u_0 = 7$ et $u_{n+1} = u_n + 2$, que vaut u_1 ? (site 205)

28. Quelle suite auxiliaire pense-t-on souvent à poser pour $u_{n+1} = 0,8u_n + 6$? (site 207)

29. Quel est le point fixe de la relation $u_{n+1} = 0,5u_n + 4$? (site 208)

D. Suites bornées, monotones et convergentes

30. Qu'appelle-t-on une suite majorée ? (site 261)

31. Qu'appelle-t-on une suite minorée ? (site 262)

32. Qu'appelle-t-on une suite bornée ? (site 263)

33. Qu'appelle-t-on une suite monotone ? (site 264)

34. Qu'appelle-t-on une suite constante ? (site 265)

35. Qu'appelle-t-on une suite convergente ? (site 305)

E. Rédaction de la récurrence

36. Quels sont les points de rédaction importants pour définir la propriété $P(n)$ au début d'une récurrence ? (site 388)

37. Quels sont les points de rédaction importants pour l'initialisation d'une récurrence ? (site 389)

38. Quels sont les points de rédaction importants pour l'hérédité d'une récurrence ? (site 390)

39. Quels sont les points de rédaction importants pour la conclusion d'une récurrence ? (site 391)

F. Un calcul direct pour s'entraîner

40. Calculer le terme u_{12} de la suite arithmétique définie par $u_0 = 3$ et de raison $r = 4$. (site 545)

Partie 3 – Sujets de bac

Sujet 1 – Suite auxiliaire et algorithme

Référence : Amérique du Nord, 21 mai 2025, jour 1, exercice 2

On considère la suite numérique (u_n) définie par son premier terme $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n , par :

$$u_{n+1} = \frac{2u_n + 1}{u_n + 2}.$$

On admet que la suite (u_n) est bien définie.

1. Calculer le terme u_1 .
2. On définit la suite (a_n) pour tout entier naturel n , par :

$$a_n = \frac{u_n}{u_n - 1}.$$

On admet que la suite (a_n) est bien définie.

- a. Calculer a_0 et a_1 .
- b. Démontrer que, pour tout entier naturel n , $a_{n+1} = 3a_n - 1$.
- c. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1,

$$a_n \geq 3n - 1.$$

- d. En déduire la limite de la suite (a_n) .
3. On souhaite étudier la limite de la suite (u_n) .
- a. Démontrer que, pour tout entier naturel n ,

$$u_n = \frac{a_n}{a_n - 1}.$$

- b. En déduire la limite de la suite (u_n) .
4. On admet que la suite (u_n) est décroissante. On considère le programme suivant écrit en langage Python :

```
def algo(p):  
    u = 2  
    n = 0  
    while u - 1 > p:  
        u = (2*u + 1)/(u + 2)  
        n = n + 1  
    return (n, u)
```

- a. Interpréter les valeurs n et u renvoyées par l'appel de la fonction `algo(p)` dans le contexte de l'exercice.
- b. Donner, sans justifier, la valeur de n pour $p = 0,001$.

Sujet 2 – Deux modèles d'évolution d'une population

Référence : Centres étrangers, 13 juin 2025, sujet 2, exercice 1

On se propose de comparer l'évolution d'une population animale dans deux milieux distincts A et B . Au 1er janvier 2025, on introduit 6 000 individus dans chacun des milieux A et B .

Partie A

Dans cette partie, on étudie l'évolution de la population dans le milieu A .

On suppose que dans ce milieu, l'évolution de la population est modélisée par une suite géométrique (u_n) de premier terme $u_0 = 6$ et de raison 0,93. Pour tout entier naturel n , u_n représente la population au 1er janvier de l'année 2025 + n , exprimée en millier d'individus.

1. Donner, selon ce modèle, la population au 1er janvier 2026.
2. Pour tout entier naturel n , exprimer u_n en fonction de n .
3. Déterminer la limite de la suite (u_n) . Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

Partie B

Dans cette partie, on étudie l'évolution de la population dans le milieu B .

On suppose que dans ce milieu, l'évolution de la population est modélisée par la suite (v_n) définie par

$$v_0 = 6 \quad \text{et, pour tout entier naturel } n, \quad v_{n+1} = -0,05v_n^2 + 1,1v_n.$$

Pour tout entier naturel n , v_n représente la population au 1er janvier de l'année 2025 + n , exprimée en millier d'individus.

1. Donner, selon ce modèle, la population au 1er janvier 2026.

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par

$$f(x) = -0,05x^2 + 1,1x.$$

2. Démontrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle $[0; 11]$.
3. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , on a

$$2 \leq v_{n+1} \leq v_n \leq 6.$$

4. En déduire que la suite (v_n) est convergente vers une limite ℓ .
5.
 - a. Justifier que la limite ℓ vérifie $f(\ell) = \ell$, puis en déduire la valeur de ℓ .
 - b. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

Partie C

Cette partie a pour but de comparer l'évolution de la population dans les deux milieux.

1. En résolvant une inéquation, déterminer l'année à partir de laquelle la population du milieu A sera strictement inférieure à 3 000 individus.
2. À l'aide de la calculatrice, déterminer l'année à partir de laquelle la population du milieu B sera strictement inférieure à 3 000 individus.
3. Justifier qu'à partir d'une certaine année, la population du milieu B dépassera la population du milieu A .
4. On considère le programme Python ci-dessous.
 - a. Recopier et compléter ce programme afin qu'après exécution, il affiche l'année à partir de laquelle la population du milieu B est strictement supérieure à la population du milieu A .
 - b. Déterminer l'année affichée après exécution du programme.

```
n = 0
u = 6
v = 6
while ... :
    u = ...
    v = ...
    n = n + 1
print(2025 + n)
```

Sujet 3 – Convergence de deux suites vers une même limite

Référence : Métropole, 9 septembre 2025, sujet 1, exercice 3

Le but de cet exercice est d'étudier les convergences de deux suites vers une même limite.

Partie A

On considère la fonction f définie sur $[2; +\infty[$ par

$$f(x) = \sqrt{3x - 2}.$$

1. Justifier les éléments du tableau de variations ci-dessous :

x	2	$+\infty$
$f(x)$	2	$+\infty$

On admet que la suite (u_n) vérifiant $u_0 = 6$ et, pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} = f(u_n)$$

est bien définie.

2. a. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n ,

$$2 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 6.$$

b. En déduire que la suite (u_n) converge.

3. On appelle ℓ la limite de (u_n) . On admet qu'elle est solution de l'équation $f(x) = x$. Déterminer la valeur de ℓ .
4. On considère la fonction **rang** écrite ci-dessous en langage Python. On rappelle que **sqrt(x)** renvoie la racine carrée du nombre x .

```
from math import *  
  
def rang(a):  
    u = 6  
    n = 0  
    while u >= a:  
        u = sqrt(3*u - 2)  
        n = n + 1  
    return n
```

- a. Pourquoi peut-on affirmer que **rang**(2.000001) renvoie une valeur ?
- b. Pour quelles valeurs du paramètre a l'instruction **rang(a)** renvoie-t-elle un résultat ?

Partie B

On admet que la suite (v_n) vérifiant $v_0 = 6$ et, pour tout entier naturel n ,

$$v_{n+1} = 3 - \frac{2}{v_n}$$

est bien définie.

1. Calculer v_1 .
2. Pour tout entier naturel n , on admet que $v_n \neq 2$ et on pose :

$$w_n = \frac{v_n - 1}{v_n - 2}.$$

-
- a. Démontrer que la suite (w_n) est géométrique de raison 2 et préciser son premier terme w_0 .
- b. On admet que, pour tout entier naturel n ,

$$w_n - 1 = \frac{1}{v_n - 2}.$$

En déduire que, pour tout entier naturel n ,

$$v_n = 2 + \frac{1}{1,25 \times 2^n - 1}.$$

- c. Calculer la limite de (v_n) .

3. Déterminer le plus petit entier naturel n pour lequel $v_n < 2,01$ en résolvant l'inéquation.

Partie C

À l'aide des parties précédentes, déterminer le plus petit entier N tel que, pour tout $n \geq N$, les termes v_n et u_n appartiennent à l'intervalle $]1,99; 2,01[$.